



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

INFORMATICA E BIOSTATISTICA

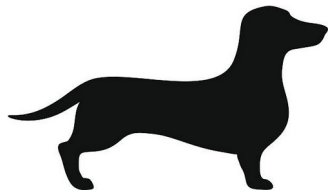
Anno Accademico 2024-2025



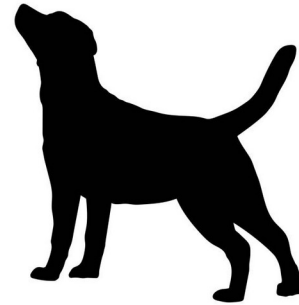
CONFRONTI MEDIE - INDIPENDENTI

Esercizio 1

Si vogliono confrontare i livelli di glucosio tra due specie di cani particolarmente simili, per verificare se ha senso affermare che, almeno a livello statistico, provengano dalla stessa popolazione



x	y
87.48	87.68
84.31	87.67
88.24	91.21
92.62	80.43
83.83	81.38
83.83	87.19
92.90	84.94
88.84	91.57
82.65	85.46
87.71	82.94



- Impostare l'ipotesi nulla
- Verificare se l'ipotesi regge, con significatività allo 0.05

CONFRONTI MEDIE - INDIPENDENTI

Esercizio 1 - soluzione

$$H_0 : \bar{x} = \bar{y} \quad gl = 18 \quad \alpha = 0.05$$

Gruppo	N	Media	s	s ²	gl
y	10	86.05	3.78	14.26	9
x	10	87.24	3.62	13.08	9

CONFRONTI MEDIE - INDIPENDENTI

Esercizio 1 - soluzione

$$\bar{s}^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)} = \frac{9 * 13.081 + 914.258}{9 + 9} = 13.67$$

$$s_{\overline{xy}} = \sqrt{\bar{s}^2 \frac{gl_x + gl_y}{gl_x * gl_y}} = \sqrt{13.67 \frac{9 + 9}{9 * 9}} = 3.727$$

CONFRONTI MEDIE - INDIPENDENTI

Esercizio 1 - soluzione

$$t_{gl} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_{\overline{xy}}} = \frac{87.241 - 86.047}{3.727} = 0.32$$

$$t_{(18,0.05)} = 2.101$$

Il test è su entrambe le code

$0.032 < 2.101$, rientra nella regione ammissibile, non posso rifiutare l'ipotesi H_0

CONFRONTI MEDIE - APPAIATI

Esercizio 2

Si vogliono confrontare i livelli di emoglobina nel sangue prima e dopo un trattamento nutrizionale in sviluppo, per verificare se quest'ultimo è utile o meno nella modifica dei valori di emoglobina

x	y
12.50	12.77
11.86	12.13
12.65	13.27
13.52	13.06
11.77	11.41
11.77	11.99
13.58	13.57
12.77	13.43
11.53	11.58
12.54	12.33

- Impostare l'ipotesi nulla
- Verificare se l'ipotesi regge, con significatività allo 0.05

CONFRONTI MEDIE - APPAIATI

Esercizio 2 - soluzione

In questo caso l'ipotesi nulla è effettuata sulle differenze tra le coppie di dati

x	y	d
12.50	12.77	-0.27
11.86	12.13	-0.27
12.65	13.27	-0.62
13.52	13.06	0.46
11.77	11.41	0.36
11.77	11.99	-0.22
13.58	13.57	0.01
12.77	13.43	-0.66
11.53	11.58	-0.05
12.54	12.33	0.21

$$\bar{d} = -0.105 \quad s_d^2 = 0.144 \quad s_d = 0.379$$

CONFRONTI MEDIE - APPAIATI

Esercizio 2 - soluzione

$$ES_d = \frac{s_d}{\sqrt{n}} = \frac{0.379}{\sqrt{10}} = 0.12$$

$$t_{\bar{d}} = \frac{\bar{d}}{ES_d} = \frac{-0.105}{0.12} = -0.875$$

$$t_{(9,0.05)} = 2.262$$

Il t calcolato rientra nella regione di ammissibilità, quindi non posso rigettare H_0
Il nuovo trattamento sembra non portare differenze statisticamente rilevanti

CORRELAZIONE

Esercizio 1

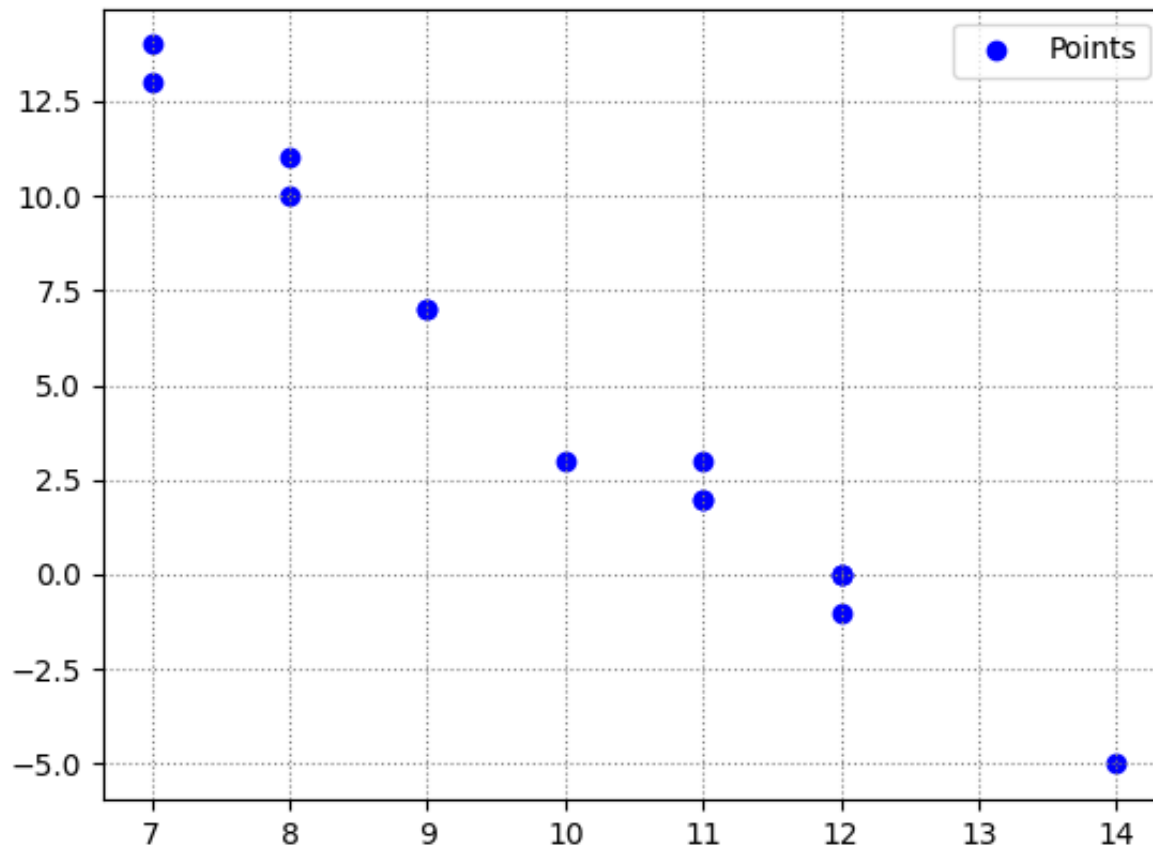
In un ospedale veterinario si sta prendendo cura di un gruppo di bassotti particolarmente malati. Si coglie l'occasione per mettere a confronto la presenza di globuli bianchi (WBC) con il periodo di guarigione necessario in giorni.

x	y
11	3
8	10
12	0
9	7
11	2
14	-5
7	13
11	2
12	0
9	7
8	11
12	0
12	-1
7	14
10	3

Calcolare il grado di correlazione, commentarlo e valutare la rilevanza statistica

CORRELAZIONE

Esercizio 1 - soluzione



CORRELAZIONE

Esercizio 1 -soluzione

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n} = \frac{153}{15} = 10.2 \quad \bar{y} = \frac{\sum_i y_i}{n} = \frac{66}{15} = 4.4$$

x	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	y	$y_i - \bar{y}$	$(y_i - \bar{y})^2$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
11	0.80	0.64	3	-1.40	1.96	-1.12
8	-2.20	4.84	10	5.60	31.36	-12.32
12	1.80	3.24	0	-4.40	19.36	-7.92
9	-1.20	1.44	7	2.60	6.76	-3.12
11	0.80	0.64	2	-2.40	5.76	-1.92
14	3.80	14.44	-5	-9.40	88.36	-35.72
7	-3.20	10.24	13	8.60	73.96	-27.52
11	0.80	0.64	2	-2.40	5.76	-1.92
12	1.80	3.24	0	-4.40	19.36	-7.92
9	-1.20	1.44	7	2.60	6.76	-3.12
8	-2.20	4.84	11	6.60	43.56	-14.52
12	1.80	3.24	0	-4.40	19.36	-7.92
12	1.80	3.24	-1	-5.40	29.16	-9.72
7	-3.20	10.24	14	9.60	92.16	-30.72
10	-0.20	0.04	3	-1.40	1.96	0.28
		62.40			445.60	-165.20

CORRELAZIONE

Esercizio 1 -soluzione

$$\begin{aligned} r_{xy} &= \frac{Cov(x, y)}{\sqrt{s^2(x)s^2(y)}} = \frac{\frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n-1}}{\sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}} \\ &= \frac{-11.8}{\sqrt{4.457 * 31.829}} = -0.991 \end{aligned}$$

CORRELAZIONE

Esercizio 1 -soluzione

$$H_0 : r_{xy} = 0 \quad \alpha = 0.05 \rightarrow t_{(gl=13, \alpha=0.05)} = 2.160$$

$$t = r_{xy} \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} = -0.991 \sqrt{\frac{13}{0.018}} = -26.632$$

Comparando in accordo di segno $-26.632 < -2.160$

Il valore rientra ampiamente nella regione di ammissibilità, quindi posso rigettare l'ipotesi H_0

CORRELAZIONE

Esercizio 2

Si indaga quanto l'assunzione di proteine impatti sull'aumento di peso di un campione di Galli.

x	y
16	7
29	48
24	34
20	29
17	15
16	34
28	42
20	32
20	33
13	25
17	23
12	18
11	17
21	36
15	22
11	16
10	10
21	26
21	38
26	50

Calcolare il grado di correlazione, commentarlo e valutare la rilevanza statistica

CORRELAZIONE

Esercizio 2 - soluzione

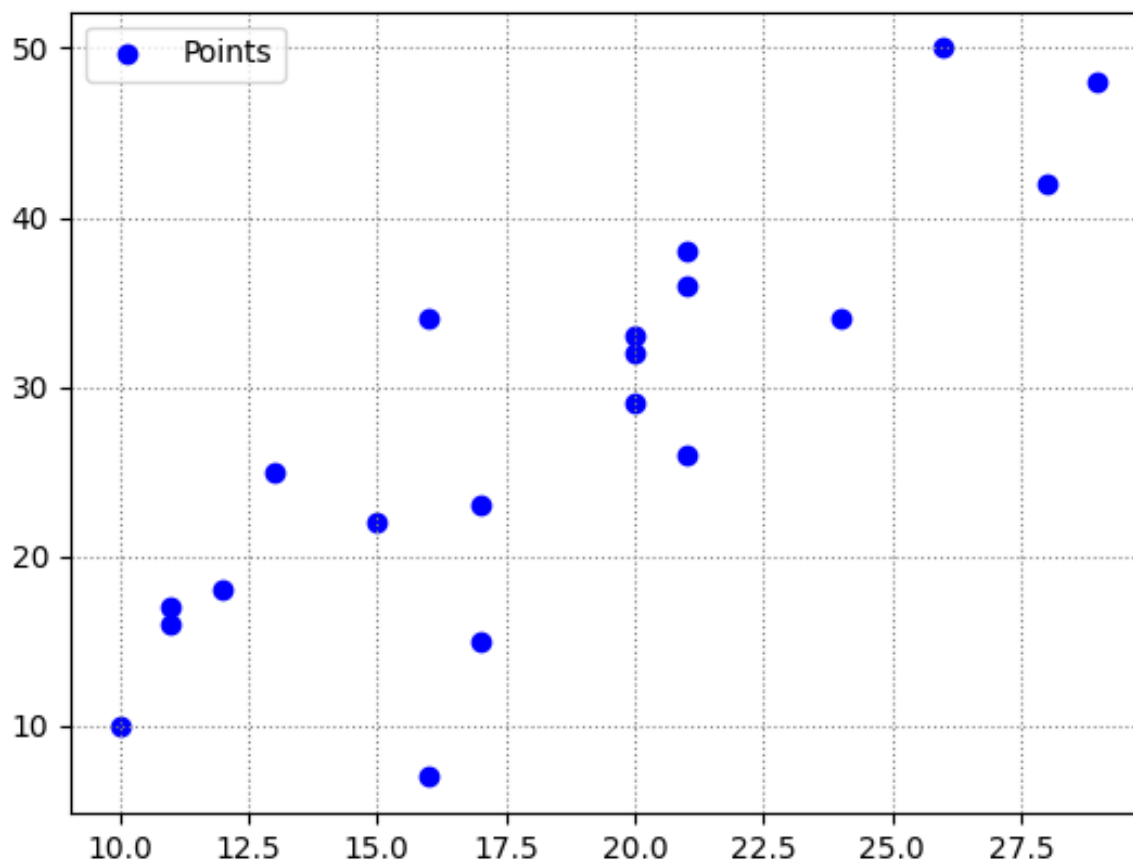
x	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	y	$y_i - \bar{y}$	$(y_i - \bar{y})^2$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
16	-2.40	5.76	7	-20.75	430.56	49.80
29	10.60	112.36	48	20.25	410.06	214.65
24	5.60	31.36	34	6.25	39.06	35.00
20	1.60	2.56	29	1.25	1.56	2.00
17	-1.40	1.96	15	-12.75	162.56	17.85
16	-2.40	5.76	34	6.25	39.06	-15.00
28	9.60	92.16	42	14.25	203.06	136.80
20	1.60	2.56	32	4.25	18.06	6.80
20	1.60	2.56	33	5.25	27.56	8.40
13	-5.40	29.16	25	-2.75	7.56	14.85
17	-1.40	1.96	23	-4.75	22.56	6.65
12	-6.40	40.96	18	-9.75	95.06	62.40
11	-7.40	54.76	17	-10.75	115.56	79.55
21	2.60	6.76	36	8.25	68.06	21.45
15	-3.40	11.56	22	-5.75	33.06	19.55
11	-7.40	54.76	16	-11.75	138.06	86.95
10	-8.40	70.56	10	-17.75	315.06	149.10
21	2.60	6.76	26	-1.75	3.06	-4.55
21	2.60	6.76	38	10.25	105.06	26.65
26	7.60	57.76	50	22.25	495.06	169.10
		598.80			2729.75	1088.00

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n} = \frac{368}{20} = 18.4$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_i y_i}{n} = \frac{555}{20} = 27.75$$

CORRELAZIONE

Esercizio 2 - soluzione



CORRELAZIONE

Esercizio 2 - soluzione

$$r_{xy} = \frac{Cov(x, y)}{\sqrt{s^2(x)s^2(y)}} = \frac{\frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n-1}}{\sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}}$$

$$= \frac{57.263}{\sqrt{31.516 * 143.671}} = 0.851$$

CORRELAZIONE

Esercizio 2 - soluzione

$$H_0 : r_{xy} = 0 \quad H_0 : r_{xy} > 0 \quad \alpha = 0.05 \rightarrow t_{(gl=18, \alpha=0.05)} = 1.734$$

$$t = r_{xy} \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} = 0.851 \sqrt{\frac{18}{0.276}} = 1.896$$

Con questo setting (test unilaterale) devo rifiutare l'ipotesi nulla

REGRESSIONE LINEARE

Esercizio 1

Si sta analizzando la relazione (se esistente) tra il numero di ore spese dagli studenti e il punteggio al test finale. I dati sono:

Ore di studio	Punteggio esame
10	55
12	58
15	62
18	70
20	68
25	72
28	78
30	80

- Calcolare la retta di regressione
- Calcolare gli errori attesi
- Calcolare, secondo la retta di regressione, il valore del punteggio di esame a fronte di 21 ore di studio

REGRESSIONE LINEARE

Esercizio 1 - soluzione

Calcolo delle metriche base: le medie, le varianze

$$\bar{x} = 19.75 \quad \bar{y} = 67.875$$

$$var(x) = 54.5 \quad var(y) = 81.268$$

x	y	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
10	55	-9.75	-12.88	125.53
12	58	-7.75	-9.88	76.53
15	62	-4.75	-5.88	27.91
18	70	-1.75	2.12	-3.72
20	68	0.25	0.12	0.03
25	72	5.25	4.12	21.66
28	78	8.25	10.12	83.53
30	80	10.25	12.12	124.28
		0.00	0.00	455.75

REGRESSIONE LINEARE

Esercizio 1 - soluzione

Calcolo della covarianza (eventuale prima analisi) e di coefficiente di regressione e intercetta

$$Cov(x, y) = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n - 1} = \frac{455.75}{7} = 65.107$$

$$b = \frac{Cov(x, y)}{Var(x)} = \frac{65.107}{54.5} = 1.195$$

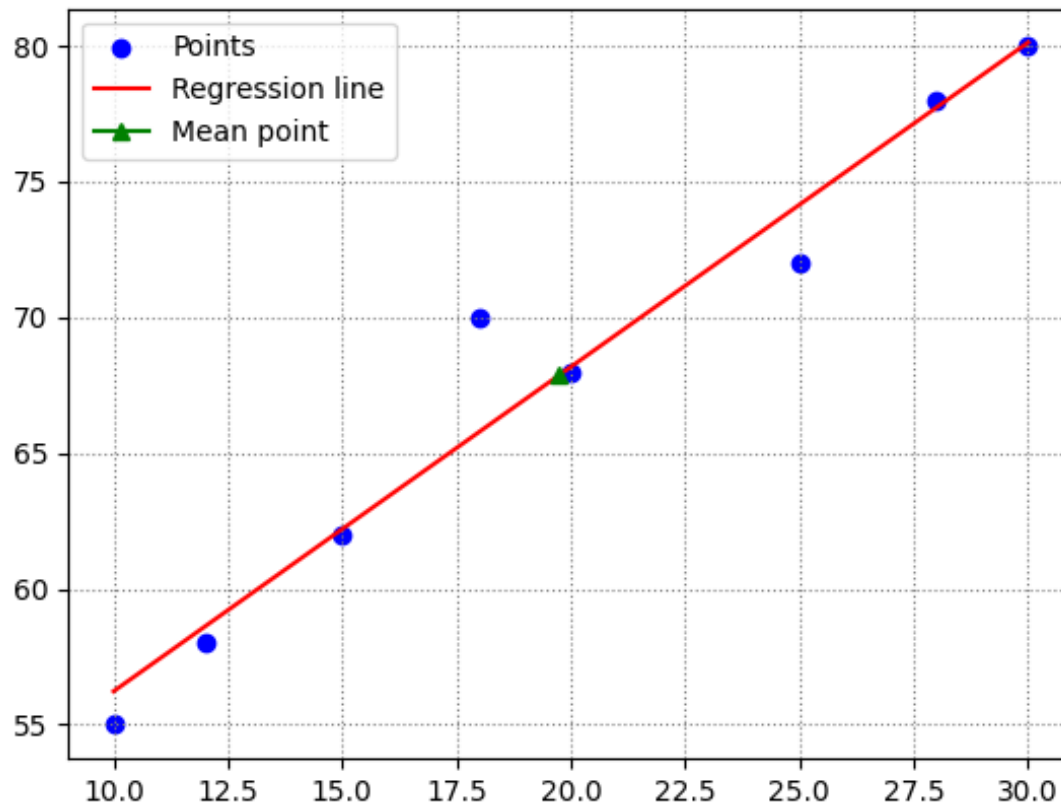
$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 67.875 - 1.195 * 19.75 = 44.274$$

REGRESSIONE LINEARE

Esercizio 1 - soluzione

Retta di regressione

$$y = a + bx = 44.274 + 1.195x$$



REGRESSIONE LINEARE

Esercizio 1 - soluzione

Errori statistici

x	y	a+bx	e _i
10	55	56.22	1.22
12	58	58.61	0.61
15	62	62.20	0.20
18	70	65.78	-4.22
20	68	68.17	0.17
25	72	74.15	2.15
28	78	77.73	-0.27
30	80	80.12	0.12

REGRESSIONE LINEARE

Esercizio 1 - soluzione

Quanto dovrebbe prendere uno studente, ipotizzando uno studio di 21 ore?

$$Previsione = 44.274 + 1.195 * 21 = 69.36$$

REGRESSIONE LINEARE

Esercizio 2

Assunzione di nutrienti materni e densità ossea del vitello.

Il livello di densità ossea (g/cm^2) nei vitelli può dipendere da molti fattori, secondo alcuni studi potrebbe essere legata all'assunzione giornaliera di nutrienti da parte della madre (grammi di calcio, fosforo ecc...).

X: grammi di nutrienti giornalieri

Y: densità ossea

Calcolare:

- 1) La retta di regressione
- 2) Gli errori statistici sulle previsioni
- 3) Trovare la densità che si avrebbe con l'assunzione di
- 4) 100 g di nutrienti giornalieri
- 5) Ricavare quanti grammi di nutrienti sono stati dati
- 6) sapendo che la densità ossea del vitello è di $1.5 \text{ g}/\text{cm}^2$

x	y
142	3.46
64	0.30
121	2.66
110	2.10
70	1.33
132	2.05
136	3.31
124	2.47
124	2.62
137	2.91
149	3.31
73	1.34
52	1.03
71	1.46
102	2.31
51	0.96
137	2.73
79	1.28
87	1.43

REGRESSIONE LINEARE

Esercizio 2 - soluzione

$$\bar{x} = 103.1 \quad \bar{y} = 2.0835$$

$$Var(x) = 1042.621 \quad Var(y) = 0.8$$

x	y	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
101	2.60	-2.10	0.52	-1.09
142	3.46	38.90	1.37	53.35
64	0.30	-39.10	-1.78	69.58
121	2.66	17.90	0.58	10.34
110	2.10	6.90	0.02	0.11
70	1.33	-33.10	-0.75	24.81
132	2.05	28.90	-0.03	-1.00
136	3.31	32.90	1.23	40.49
124	2.47	20.90	0.39	8.07
124	2.62	20.90	0.54	11.25
137	2.91	33.90	0.82	27.89
149	3.31	45.90	1.23	56.41
73	1.34	-30.10	-0.74	22.31
52	1.03	-51.10	-1.06	53.96
71	1.46	-32.10	-0.63	20.09
102	2.31	-1.10	0.22	-0.24
51	0.96	-52.10	-1.12	58.36
137	2.73	33.90	0.64	21.79
79	1.28	-24.10	-0.80	19.37
87	1.43	-16.10	-0.66	10.55
		0.00	-0.01	506.40

REGRESSIONE LINEARE

Esercizio 2 - soluzione

$$Cov(x, y) = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n - 1} = \frac{506.398}{19} = 26.653$$

$$b = \frac{Cov(x, y)}{Var(x)} = \frac{26.653}{1042.621} = 0.026$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 2.083 - 0.026 * 103.1 = -0.597$$

REGRESSIONE LINEARE

Esercizio 2 - soluzione

$$Cov(x, y) = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n - 1} = \frac{506.398}{19} = 26.653$$

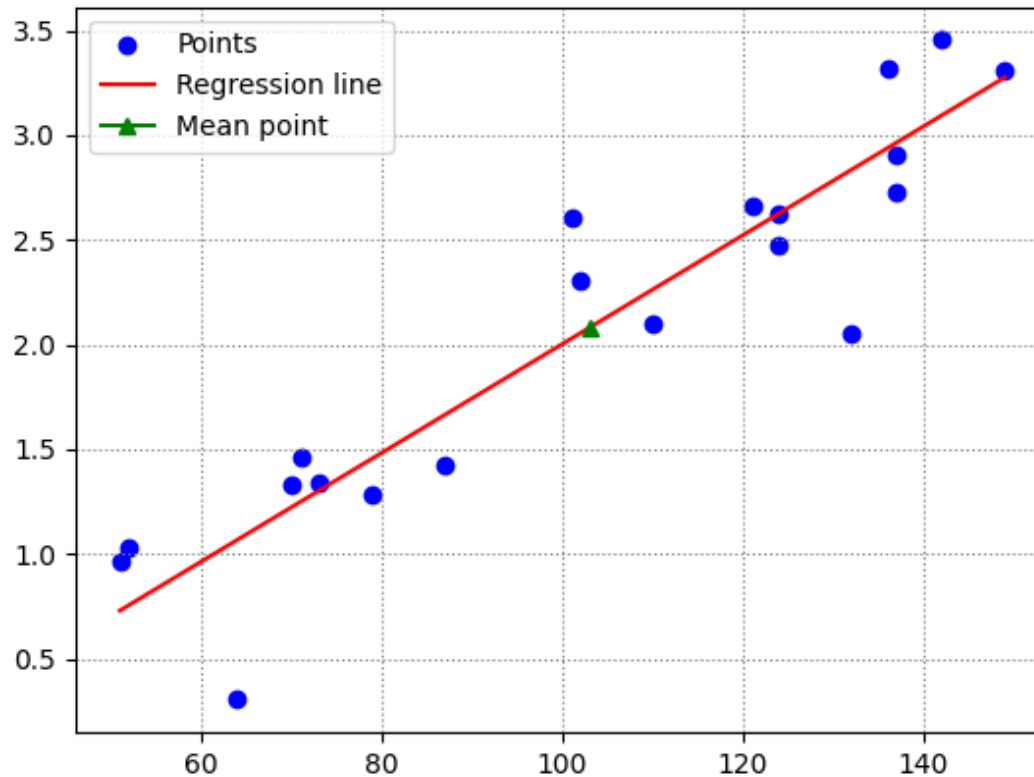
$$b = \frac{Cov(x, y)}{Var(x)} = \frac{26.653}{1042.621} = 0.026$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 2.083 - 0.026 * 103.1 = -0.597$$

REGRESSIONE LINEARE

Esercizio 2 - soluzione

$$y = a + bx = -0.597 + 0.026x$$



REGRESSIONE LINEARE

Esercizio 2 - soluzione

x	y	a+bx	e _i
101	2.60	2.03	-0.58
142	3.46	3.09	-0.36
64	0.30	1.07	0.76
121	2.66	2.55	-0.11
110	2.10	2.26	0.16
70	1.33	1.22	-0.11
132	2.05	2.83	0.79
136	3.31	2.94	-0.38
124	2.47	2.63	0.16
124	2.62	2.63	0.00
137	2.91	2.96	0.06
149	3.31	3.28	-0.04
73	1.34	1.30	-0.04
52	1.03	0.75	-0.27
71	1.46	1.25	-0.21
102	2.31	2.05	-0.25
51	0.96	0.73	-0.23
137	2.73	2.96	0.24
79	1.28	1.46	0.18
87	1.43	1.67	0.24

REGRESSIONE LINEARE

Esercizio 2 – soluzione

Che densità ossea si avrebbe con un vitello facendogli assumere 100g di nutrienti giornalmente?

$$y = -0.597 + 0.026 * 100 = 2.003g/cm^2$$

Quanti g di nutrienti servirebbero per avere una densità ossea di 1.5 g/cm²?

$$1.5 = -0.597 + 0.026 * x \rightarrow x = \frac{1.5 + 0.597}{0.026} = 80.64g$$